

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO GIỮA KÌ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI:

**DEPLOY 2 WEB APPLICATION TO THE SAME
LINUX SERVER (WEBSERVER AND DNS SERVER)**

Môn học: NT132.P23 – Quản trị mạng và hệ thống

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Dung

ThS. Văn Thiên Luân

Thực hiện bởi nhóm 14, bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------|-------------|
| 1. Trần Ngọc Thúy Vy | 23521837 | Trưởng nhóm |
| 2. Bùi Nguyễn Tường Vân | 23521768 | Thành viên |
| 3. Đỗ Gia Hân | 23520425 | Thành viên |

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
TÓM TẮT.....	3
Chương I. TỔNG QUAN	4
1. Tổng quan.....	4
1.1. Định nghĩa	4
1.2. Thành phần	4
2. Cách hoạt động	5
Chương II. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	6
1. Mô hình hệ thống.....	6
2. Cấu hình mạng trong máy ảo	6
3. Cài đặt và cấu hình Web Server	6
3.1 Cài đặt Apache Web Server	6
3.2 Cấu hình các VirtualHost.....	7
3.3 Kích hoạt cấu hình.....	7
3.4 Ưu tiên dùng DNS nội bộ	8
4. Cài đặt và cấu hình DNS Server	8
4.1. Cài đặt BIND9	8
4.2. Cấu hình vùng tên miền (zone)	8
4.3. Tạo file zone cho từng tên miền	9
5. Cài đặt và cấu hình Database Server.....	12
5.1. Cài đặt MySQL.....	12
5.2. Cấu hình MySQL	13
5.3. Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng	14
5.4. Cấu hình kết nối database trên web server	14
6. Nguồn website sử dụng.....	15

TÓM TẮT

Đề tài triển khai 2 ứng dụng web trên cùng một máy chủ Linux, bao gồm một Web Server và một DNS Server. Mục tiêu của đề tài là đảm bảo hai ứng dụng web có thể truy cập qua mạng LAN và Internet. Các bước thực hiện bao gồm:

1. Cài đặt Webserver sử dụng Apache
2. Cấu hình DNS Server với BIND
3. Cấu hình Database Server

Chương I. TỔNG QUAN

1. Tổng quan

1.1. Định nghĩa

Đề tài “Deploy 2 web application to the same Linux Server (Web Server and DNS Server)” tập trung vào việc triển khai đồng thời Web Server và DNS Server trên cùng một máy chủ sử dụng hệ điều hành Linux. Mục tiêu là cho phép nhiều thiết bị trong mạng LAN và Internet có thể truy cập web thông qua tên miền, thay vì địa chỉ IP khó nhớ.

1.2. Thành phần

Các thành phần cốt lõi bao gồm:

- **Web Server:** Máy chủ cung cấp dịch vụ web, cho phép truy cập các ứng dụng web thông qua các tên miền và địa chỉ IP thông qua giao thức HTTP. Khi triển khai một Web Server, có nhiều phần mềm máy chủ web có thể lựa chọn. Trong đề tài này, nhóm chọn **Apache** vì:
 - Apache Web Server là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới, hỗ trợ nhiều tính năng mạnh mẽ.
 - Cho phép chạy nhiều website trên cùng một máy chủ.
 - Nhiều tài liệu hỗ trợ, giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng.
- **DNS Server:** Chịu trách nhiệm phân giải tên miền thành địa chỉ IP cho các ứng dụng web. Phần mềm DNS cho phép người dùng truy cập vào ứng dụng bằng tên miền thay vì phải nhớ địa chỉ IP. Đối với việc triển khai DNS Server, phần mềm phổ biến và đáng tin cậy nhất hiện nay là **BIND** (Berkeley Internet Name Domain):
 - BIND là phần mềm DNS phổ biến cho các DNS Server trên các hệ thống Unix/Linux
 - Hỗ trợ đầy đủ các loại bản ghi DNS.
 - Nhiều tài liệu hỗ trợ, giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và dễ dàng.

- **Database Server:** Thường được biết đến như một máy chủ dữ liệu, là một hệ thống lưu trữ thông tin và dữ liệu của một trang web hoặc ứng dụng. Nó thường là một máy tính hoạt động trong mạng cục bộ (LAN) hoặc trên internet, được thiết lập để quản lý, duy trì, và cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

2. Cách hoạt động

- Người dùng mở trình duyệt và nhập URL.
- Trình duyệt gửi truy vấn DNS đến DNS Server, DNS Server trả về IP của Web Server.
- Sau khi đã có IP, trình duyệt gửi HTTP request đến Web Server.
- Apache trên Web Server nhận request, tìm VirtualHost tương ứng với website.
- Apache chạy mã PHP, mã PHP kết nối đến Database Server.
- Database Server xử lý truy vấn, trả kết quả về cho PHP.
- PHP sinh HTML, Apache gửi HTML về lại cho trình duyệt.
- Trình duyệt hiển thị trang web cho người dùng.

Chương II. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Mô hình hệ thống

Thành phần	IP	Cài đặt
Web Server	192.168.170.247	Apache
DNS Server	192.168.170.89	Bind9
Database Server	192.168.170.182	MySQL

Bảng thành phần

2. Cấu hình mạng trong máy ảo

Để máy ảo có thể kết nối LAN và Internet, cấu hình **Bridged Adapter** cho máy ảo, giúp máy ảo nhận được địa chỉ IP từ mạng LAN giống như một máy thật.

3. Cài đặt và cấu hình Web Server

3.1 Cài đặt Apache Web Server

Trước tiên, cập nhật hệ thống:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- **Giải thích:**

- **sudo:** Chạy lệnh với quyền quản trị (root) để thực hiện các thao tác với hệ thống.
- **apt update:** Cập nhật danh sách các gói có thể cài đặt từ repository.
- **apt upgrade -y:** Nâng cấp các gói phần mềm đã được cài đặt lên phiên bản mới nhất

Cài đặt Apache Web Server trên máy chủ Linux:

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql bind9 -y
```

- **Giải thích:**

- **apt install apache2:** Cài đặt gói phần mềm Apache2 – máy chủ web mã nguồn mở phổ biến.

3.2 Cấu hình các VirtualHost

VirtualHost cho phép máy chủ Apache phục vụ nhiều website khác nhau trên cùng một địa chỉ IP.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.test.conf
```

- **Giải thích:**

- nano: Trình chỉnh sửa văn bản trong terminal.
- /etc/apache2/sites-available/: Thư mục chứa các cấu hình cho từng website (chưa được kích hoạt).
- .conf: File cấu hình web site1.

Tạo một VirtualHost cho site1.test:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName site1.test
    DocumentRoot /var/www/site1.test
    <Directory /var/www/site1.test>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Sau đó, tạo một VirtualHost tương tự cho web site2.

3.3 Kích hoạt cấu hình

Kích hoạt website:

```
sudo a2ensite site1.test.conf  
sudo a2ensite site2.test.conf
```

Khởi động lại Apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

→ Giúp Apache khởi động lại để áp dụng các cấu hình vừa thay đổi.

3.4 Ưu tiên dùng DNS nội bộ

Chỉnh file cấu hình hệ thống dùng để xác định máy chủ DNS:

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Sau đó, đổi địa chỉ IP phần nameserver thành IP của DNS server.

4. Cài đặt và cấu hình DNS Server

4.1. Cài đặt BIND9

```
sudo apt update  
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils -y
```

- Giải thích:

- < **sudo apt update** > cập nhật danh sách phần mềm để hệ thống biết được phiên bản mới nhất.
- < **sudo apt install bind9** > cài đặt BIND9 (trình quản lý DNS server).
- < **bind9utils, bind9-doc** > Công cụ hỗ trợ cấu hình và tài liệu.
- < **dnsutils** > cung cấp các công cụ như dig, host để kiểm tra DNS.

4.2. Cấu hình vùng tên miền (zone)

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Nội dung trong file zone chính

```
zone "site1.test" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.site1.test";  
};  
zone "site2.test" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.site2.test";  
};
```

- **Giải thích:**

- Tập tin cấu hình zone chính
- Vị trí: /etc/bind/named.conf.local
- Lệnh đầu được sử dụng để mở tệp cấu hình DNS cục bộ của BIND bằng trình soạn thảo nano với quyền quản trị.
- Đoạn cấu hình định nghĩa hai vùng DNS cục bộ là site1.test và site2.test

4.3. Tạo file zone cho từng tên miền

Khai báo zone:

```
sudo mkdir -p /etc/bind/zones  
  
sudo nano /etc/bind/zones/db.site1.test
```

Nội dung trong File zone cho site1.test

```
$TTL 604800
```

```
@ IN SOA ns1.site1.test. admin.site1.test. (
    2025050801 ; Serial
    604800    ; Refresh
    86400     ; Retry
    2419200   ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
```

```
@ IN NS ns1.site1.test.
```

```
ns1 IN A 192.168.170.89
```

```
@ IN A 192.168.170.247
```

- **Giải thích:**

- Vị trí: /etc/bind/zones/db.site1.test
- Phạm vi: Cấu hình DNS zone cho domain site1.test.
- Máy chủ DNS chính: ns1.site1.test. là máy chủ DNS authoritative chính.
- Thông tin quản trị: Có thông tin về địa chỉ email của người quản trị zone.
- Các tham số thời gian: Định nghĩa các khoảng thời gian quan trọng như TTL, refresh, retry, expire và negative cache TTL.
- Bản ghi NS: Xác định ns1.site1.test. là một name server cho site1.test.
- Bản ghi A cho DNS Server: ns1.site1.test. có địa chỉ IP là 192.168.170.89.
- Bản ghi A cho Web Server: site1.test. có địa chỉ IP là 192.168.170.247 (được chú thích là web server).

Nội dung trong File zone cho site2.test

```
sudo nano /etc/bind/zones/db.site2.test
```

Nội dung trong File zone cho site2.test

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.site2.test. admin.site2.test. (
    2025050801 ; Serial
    604800    ; Refresh
    86400     ; Retry
    2419200  ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL

@ IN NS ns1.site2.test.
ns1 IN A 192.168.170.89
@ IN A 192.168.170.247
```

- **Giải thích:**

- Vị trí: /etc/bind/zones/db.site2.test
- Phạm vi: Cấu hình DNS zone cho domain site2.test.
- Máy chủ DNS chính: ns1.site2.test. là máy chủ DNS authoritative chính.
- Thông tin quản trị: Có thông tin về địa chỉ email của người quản trị zone.
- Các tham số thời gian: Định nghĩa TTL mặc định, serial number, thời gian refresh, retry, expire và negative cache TTL.
- Bản ghi NS: Xác định ns1.site2.test. là name server cho site2.test.
- Bản ghi A cho DNS Server: ns1.site2.test. có địa chỉ IP là 192.168.170.89.
- Bản ghi A cho Web Server: site2.test. có địa chỉ IP là 192.168.170.247.

Kiểm tra cấu hình:

```
sudo named-checkzone site1.test /etc/bind/zones/db.site1.test
sudo named-checkzone site2.test /etc/bind/zones/db.site2.test
sudo named-checkconf
sudo systemctl restart bind9
```

- **Giải thích:**

- **<named-checkzone>**: kiểm tra cú pháp và cấu trúc từng file zone.
- **<named-checkconf>**: kiểm tra cấu trúc tổng thể của file cấu hình BIND9.

- **<systemctl restart bind9>**: khởi động lại dịch vụ để áp dụng cấu hình mới.

Khởi động lại dịch vụ BIND9:

```
sudo systemctl restart bind9
```

```
sudo systemctl enable bind9
```

- Giải thích:

- **<sudo systemctl restart bind9 >** khởi động lại dịch vụ BIND9 để áp dụng cấu hình.
- **<sudo systemctl enable bind9 >** cho phép dịch vụ BIND9 tự khởi động khi máy bật lên.

5. Cài đặt và cấu hình Database Server

5.1. Cài đặt MySQL

Tiến hành cài đặt MySQL bằng lệnh sau:

```
sudo apt install mysql-server
```

- Giải thích:

- **<sudo>**: Chạy lệnh với quyền quản trị viên.
- **<apt>**: Là công cụ trình quản lý gói trên hệ điều hành Ubuntu, cho phép cài đặt, cập nhật, gỡ bỏ phần mềm.
- **<install mysql-server>**: cài đặt gói phần mềm **MySQL Server** (hệ quản trị cơ sở dữ liệu).

Kiểm tra trạng thái của dịch vụ MySQL để đảm bảo nó đang hoạt động:

```
sudo systemctl status mysql
```

- Giải thích:

- **systemctl**: Là công cụ quản lý dịch vụ trong hệ thống sử dụng systemd.
- **status**: Tùy chọn dùng để kiểm tra trạng thái hiện tại của một dịch vụ.
- **mysql**: Tên dịch vụ cần kiểm tra (ở đây là dịch vụ MySQL).

Trạng thái active (running) cho thấy mọi thứ hoạt động tốt.

```
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Sat 2025-04-05 12:24:43 PDT; 3min 28s ago
   Main PID: 3552 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 37 (limit: 2204)
   Memory: 362.1M
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─3552 /usr/sbin/mysqld
```

5.2. Cấu hình MySQL

Cấu hình bảo mật

```
sudo systemctl status mysql
```

Cấu hình MySQL để chấp nhận kết nối từ xa

Mở file cấu hình:

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

- Giải thích:

- nano: Trình chỉnh sửa văn bản.
- File mysqld.cnf: Là file cấu hình chính cho MySQL server.

Trong file này, tìm dòng bind-address và sửa từ 127.0.0.1 thành 0.0.0.0

```
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 127.0.0.1
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
#
```

```
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
#
```

- Ý nghĩa:

- 127.0.0.1: Chỉ chấp nhận kết nối từ chính máy đó (localhost).

- 0.0.0.0: Cho phép MySQL chấp nhận kết nối từ các IP khác, tức là các máy client/web server có thể truy cập DB từ xa.

5.3. Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng

Tạo hai cơ sở dữ liệu riêng biệt cho hai website, cùng với user có quyền truy cập tương ứng từ địa chỉ Web Server:

```
-- Cho site1
CREATE DATABASE dtb1;
CREATE USER 'user1'@'192.168.170.247' IDENTIFIED BY 'password1@';
GRANT ALL PRIVILEGES ON dtb1.* TO 'user1'@'192.168.170.247';

-- Cho site2
CREATE DATABASE dtb2;
CREATE USER 'user2'@'192.168.170.247' IDENTIFIED BY 'password2@';
GRANT ALL PRIVILEGES ON dtb2.* TO 'user2'@'192.168.170.247';

FLUSH PRIVILEGES;
```

- **Giải thích:**

- **Tạo 2 cơ sở dữ liệu** riêng: dtb1 và dtb2 cho hai website khác nhau.
- **Tạo 2 người dùng riêng biệt** (user1 và user2) từ máy Web Server (IP: 192.168.170.247) với mật khẩu tương ứng.
- **Cấp toàn quyền (ALL PRIVILEGES)** cho từng user lên cơ sở dữ liệu tương ứng (user1 → dtb1, user2 → dtb2).
- **FLUSH PRIVILEGES:** tải lại các quyền vừa cấp để có hiệu lực ngay.

5.4. Cấu hình kết nối database trên web server

5.4.1. Website 1 – File /var/www/site1.test/db/config.php

Cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu dtb1 sử dụng user user1:

```
<?php
DEFINE('DBHost','192.168.170.182');
DEFINE('DBUser','user1');
DEFINE('DBPass','password1@');
DEFINE('DBName','dtb1');
?>
```

5.4.2. Website 2 – File /var/www/site2.test/assest/db.php

Cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu dtb2 sử dụng PDO và user user2:

```
<?php
define("DB_SERVER", "192.168.170.182");
define("DB_USERNAME", "user2");
define("DB_PASSWORD", "password2@");
define("DB_NAME", "dtb2");

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=" . DB_SERVER . ";dbname=" . DB_NAME,
    DB_USERNAME, DB_PASSWORD);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
    die("ERROR: Could not connect. " . $e->getMessage());
}
?>
```

5.4.3. Import dữ liệu mẫu cho cơ sở dữ liệu

Các lệnh dùng để import dữ liệu từ file .sql vào hai cơ sở dữ liệu:

```
mysql -u root -p dtb1 < ~/path/to/dtb1.sql
mysql -u root -p dtb2 < ~/path/to/dtb2.sql
```

6. Nguồn website sử dụng

🌐 Website 1: <https://www.sourcecodester.com/srms-makumbusho>

🌐 Website 2: <https://github.com/KhalidLam/PHP-Blog>

Nhóm chỉ sử dụng nguồn 2 website này nhằm mục đích phục vụ cho học tập.